

无人机视觉模型鲁棒性检测报告

一、评测基本信息

本次评测对象为无人机视觉模型，采用标准测试数据集进行鲁棒性检测。

测试基本信息：

模型名称：resnet18

测试数据集：drone_dataset

攻击方法：FGSM

扰动强度（Eps）：0.03

二、核心评测结果

1. 模型准确率变化

清洁准确率（cleanaccuracy）：0.7068965517241379

对抗样本准确率（advaccuracy）：0.23084291187739464

准确率下降幅度：0.47605363984674326

2. 鲁棒性等级评定

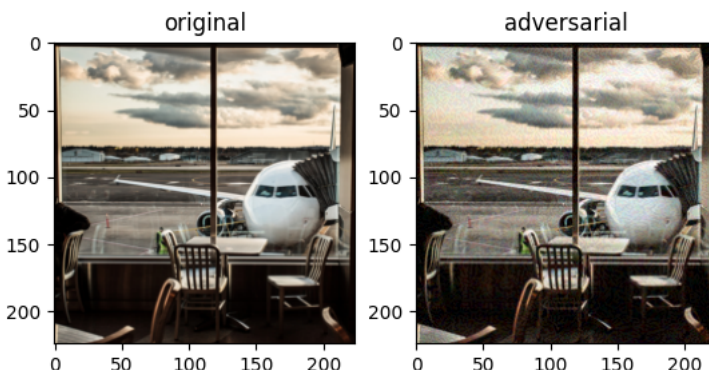
综合检测结果，模型鲁棒性等级评定为：D级

该等级表明模型在面对强对抗扰动时，抗干扰能力一般，仍需通过优化数据增强、调整模型结构等方式进一步提升稳定性。

三、图像对抗效果检测

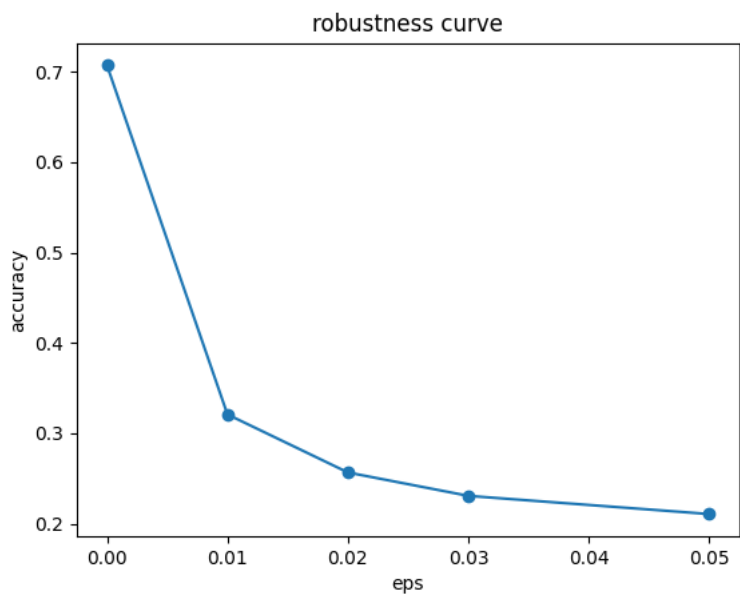
原始图像（original）vs 对抗样本图像（adversarial）

左为未受攻击的标准输入样本，右为扰动后生成的对抗样本。



四、鲁棒性性能曲线分析

横轴为扰动强度（ ϵ ），纵轴为模型准确率。



曲线分析显示：随着扰动强度逐步提升，模型准确率呈现下降趋势，说明模型在强对抗环境下的鲁棒性表现不足，对抗强度越高，模型的预测偏差越明显。